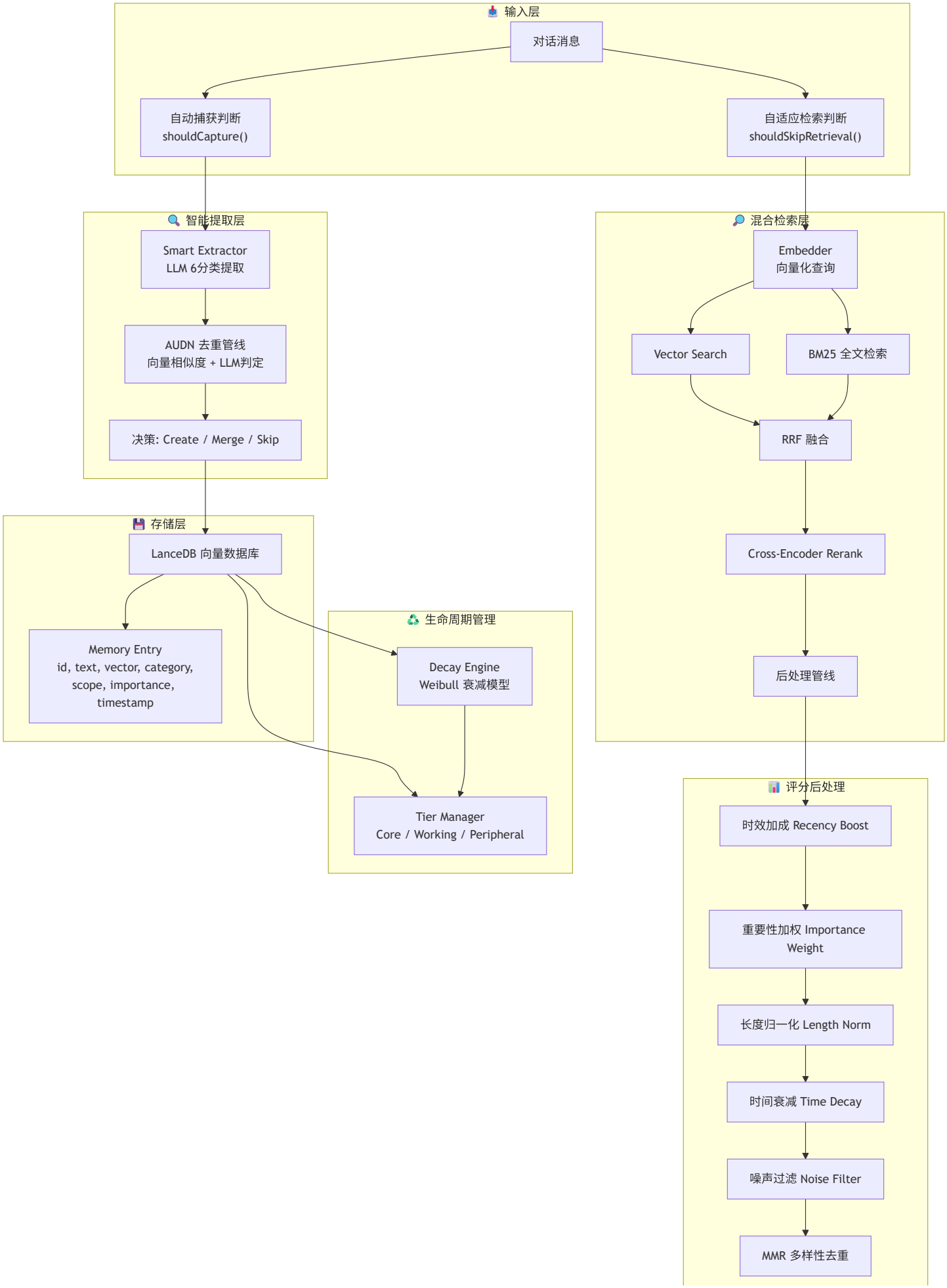
🧠 OpenClaw memory-lancedb-pro 记忆原

理分析

架构总览


输入层
对话消息
自动捕获判断
shouldCapture()
自适应检索判断
shouldSkipRetrieval()
智能提取层
Smart Extractor
LLM 6分类提取
AUDN 去重管线
向量相似度 + LLM判定
决策: Create / Merge / Skip
混合检索层
Embedder
向量化查询
Vector Search
BM25 全文检索
RRF 融合
Cross-Encoder Rerank
后处理管线
存储层
LanceDB 向量数据库
Memory Entry
id, text, vector, category,
scope, importance,
timestamp
生命周期管理
Decay Engine
Weibull 衰减模型
Tier Manager
Core / Working / Peripheral
评分后处理
时效加成 Recency Boost
重要性加权 Importance
Weight
长度归一化 Length Norm
时间衰减 Time Decay
噪声过滤 Noise Filter
MMR 多样性去重

一、记忆写入：智能提取管线

1.1 自动捕获触发（Capture Trigger）

在 [index.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/index.ts) 中定义正则触发器 `MEMORY_TRIGGERS`，匹配以下模式：

模式	示例
用户偏好	"我喜欢…", "I prefer…"
身份信息	"我的名字是…", "叫我…"
习惯/规律	"总是…", "每次都…"
重要原则	"重要", "千万别…"
保存指令	"帮我存起来", "存档"

同时用 `CAPTURE_EXCLUDE_PATTERNS` 排除对记忆系统本身的操作指令（删除/清理等）。

1.2 LLM 智能提取（Smart Extractor）

核心流程定义在 [smart-extractor.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/smart-extractor.ts)：

```
对话文本 → LLM 提取候选记忆 → 逐条去重 → 持久化
```

6 类记忆分类（定义于 [memory-categories.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/memory-categories.ts)）：

分类	含义	去重策略
`profile`	用户身份（静态属性）	**始终合并**
`preferences`	用户偏好（倾向性）	支持合并
`entities`	持续存在的实体（项目/人/组织）	支持合并
`events`	发生的事件/决策	仅追加

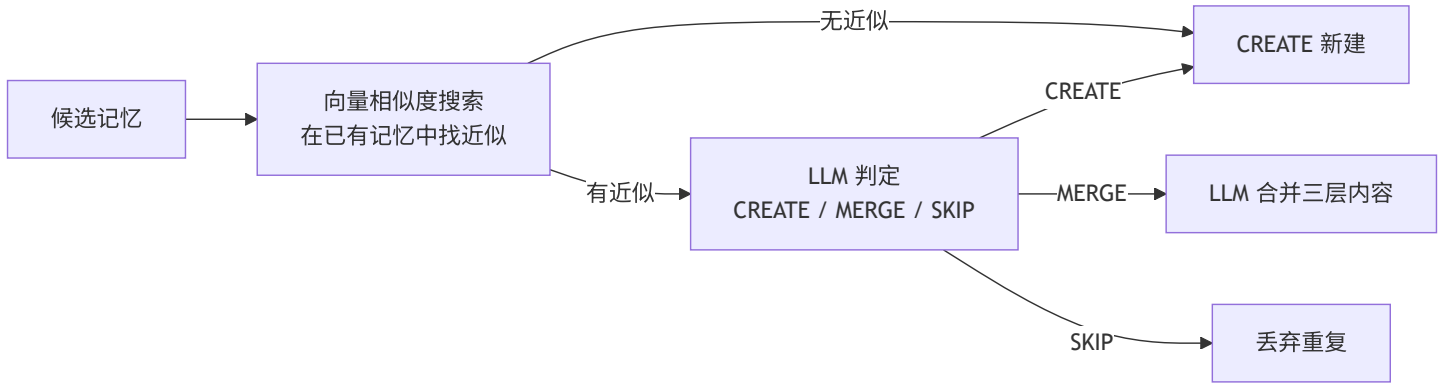
分类	含义	去重策略
`cases`	问题→解决方案对	仅追加
`patterns`	可复用流程/模板	支持合并

三层结构（L0/L1/L2）：

层级	功能	内容
L0 abstract	一句话索引	`[合并键]: [描述]`
L1 overview	结构化Markdown摘要	按分类特定标题组织
L2 content	完整叙述	包含背景和细节

1.3 AUDN 去重管线

去重过程为两阶段判决（[smart-extractor.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/smart-extractor.ts#L226-L247)）：



- `profile` 类记忆**跳过去重**，始终执行合并
- `events` / `cases` **不支持合并**，仅 CREATE 或 SKIP

二、记忆检索：混合检索管线

定义于 [retriever.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/retriever.ts)，6 阶段评分管线：

2.1 双路检索 + RRF 融合

```
Query → [Vector Search] ──┐
                          ├── RRF 融合 → 候选池
Query → [BM25 Search]  ───┘
```

- **Vector Search**：Embedding 向量的余弦相似度搜索
- **BM25 Search**：LanceDB 原生全文索引，精确关键词匹配
- **融合公式**： `fusedScore = vectorScore + (hasBM25Hit × 0.15 × vectorScore)`

2.2 Cross-Encoder Rerank

支持 Jina / SiliconFlow / Voyage / Pinecone 四种 Rerank 提供商：

- **混合分数** = `crossEncoderScore × 0.6 + fusedScore × 0.4`
- 超时 5s 自动降级为余弦相似度 Rerank
- 降级公式 = `fusedScore × 0.7 + cosineSim × 0.3`

2.3 六阶段后处理评分

阶段	公式	作用
① 时效加成	`score += exp(-ageDays / 14) × 0.10`	新记忆加分
② 重要性加权	`score *= 0.7 + 0.3 × importance`	高重要性记忆优先
③ 长度归一化	`score *= 1 / (1 + 0.5 × log2(len/500))`	防止长文本霸占
④ 时间衰减	`score *= 0.5 + 0.5 × exp(-ageDays / 60)`	旧记忆惩罚（底线50%）
⑤ 噪声过滤	正则匹配拒绝/寒暄/元问题	剔除低质量记忆
⑥ MMR 去重	余弦相似度 > 0.85 降权	保证结果多样性

2.4 自适应检索守卫

[adaptive-retrieval.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/adaptive-retrieval.ts) 在检索前**判断是否需要触发记忆查询**：

- **跳过**：问候语、系统命令、单词确认、emoji
- **强制触发**：包含 "remember/recall/上次/之前" 等关键词
- CJK 文本最低 6 字符，拉丁文本最低 15 字符

三、记忆生命周期：衰减 + 分层

3.1 Weibull 衰减引擎

定义于 [decay-engine.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/decay-engine.ts)，综合评分公式：

```
compositeScore = 0.4 × recency + 0.3 × frequency + 0.3 × intrinsic
```

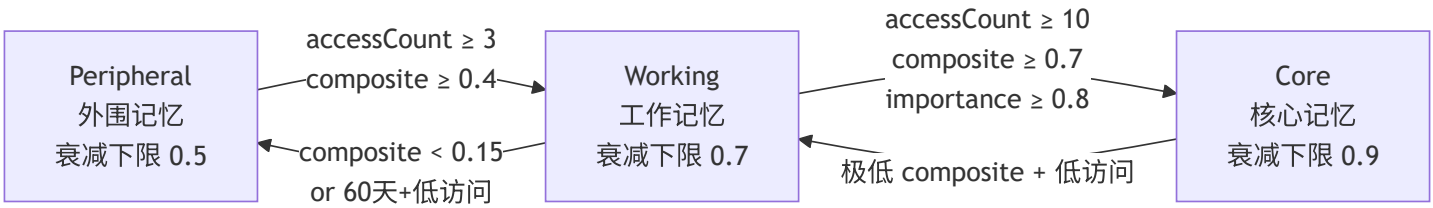
维度	模型	说明
Recency	Weibull 拉伸指数衰减	[exp(-λ × daysSince^β)](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/scopes.ts#259-262)， 重要记忆半衰期更长
Frequency	对数饱和曲线	`1 - exp(-accessCount / 5)` + 访问间隔奖励
Intrinsic	固有价值	`importance × confidence`

Weibull β 按层级不同：

层级	β值	衰减行为	衰减下限
Core	0.8	亚指数衰减（**慢**）	0.9
Working	1.0	标准指数衰减	0.7
Peripheral	1.3	超指数衰减（**快**）	0.5

3.2 三层记忆分级（Tier Manager）

定义于 [tier-manager.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/tier-manager.ts)：



- **Peripheral → Working**：访问≥3次 且 综合分≥0.4
- **Working → Core**：访问≥10次 且 综合分≥0.7 且 重要性≥0.8
- **Working → Peripheral**：综合分<0.15 或超60天低访问 降级
- **Core → Working**：极端场景才降级

四、辅助系统

4.1 Multi-Scope 隔离

[scopes.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/scopes.ts) 提供 5 种 Scope 模式：

- `global`： 所有 Agent 共享
- `agent:<id>`： Agent 私有记忆
- `project:<id>`： 按项目隔离
- `user:<id>`： 按用户隔离
- `custom:<name>`： 自定义隔离域

4.2 长文本分块

[chunker.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/chunker.ts) 在文本超过 Embedding 模型上下文窗口时自动分块：

- 默认 4000 字符/块，200 字符重叠
- 优先在句子边界/换行处分割（语义分割）
- 分块平均向量作为文档 Embedding

4.3 Embedding 缓存

[embedder.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/embedder.ts) 内置 LRU 缓存：

- 最大 256 条，TTL 30 分钟
- 支持 task-aware embedding（区分 query/passage 任务类型）

五、核心文件索引

文件	职责
[index.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/index.ts)	插件入口，生命周期钩子，自动捕获/回忆
[smart-extractor.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/smart-extractor.ts)	LLM 智能提取 + 去重管线
[extraction-prompts.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/extraction-prompts.ts)	提取/去重/合并 Prompt 模板
[retriever.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/retriever.ts)	混合检索 + Rerank + 后处理
[store.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/store.ts)	LanceDB 存储层（CRUD + 向量/BM25搜索）
[decay-engine.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/decay-engine.ts)	Weibull 衰减模型
[tier-manager.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/tier-manager.ts)	三层晋升/降级系统
[memory-categories.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/memory-categories.ts)	6 类记忆分类定义
[scopes.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/scopes.ts)	多 Scope 访问控制
[embedder.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/embedder.ts)	Embedding 抽象层 + 缓存
[adaptive-retrieval.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/adaptive-retrieval.ts)	自适应检索守卫
[noise-filter.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/noise-filter.ts)	噪声/低质量记忆过滤
[chunker.ts](file:///c:/Users/CJY/work/agent-memory/memory-lancedb-pro/src/chunker.ts)	长文本语义分块